





قصص المنهج

الكيمياء

الصف التاسع

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

١٣ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: طبيعة المادة

💧 **رحلة قطرة الماء من الجبل الأخضر** ٤
الدرس ١-١: حالات المادة

🛰️ **ماء لقرية العطشى** ٨
الدرس ١-٢: فصل المواد وتنقيتها

الوحدة الثانية: التركيب الذري

⚛️ **سوق الليغو في مسقط** ١٢
الدرس ٢-١: الذرات والجزيئات

🔭 **محقق في عالم الذرة** ١٦
الدرس ٢-٢: تركيب الذرة

🏨 **فندق الإلكترونات** ٢٠
الدرس ٢-٣: ترتيب الإلكترونات في الذرات

الوحدة الثالثة: الجدول الدوري

🗂️ **ورق اللعب ومندليف** ٢٤
الدرس ٣-١: الجدول الدوري - تصنيف العناصر

🏆 **بطولة النشاط الكيميائي** ٢٨
الدرس ٣-٢: دورية خصائص العناصر في الجدول الدوري

الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

🤝 **الصفقة والمشاركة** ٣١
الدرس ٤-١: الروابط الكيميائية وأهميتها

🧩 **شيفرة الصيدلية** ٣٤
الدرس ٤-٢: الصيغ الكيميائية

💎 **الأخوان الماس والجرافيت** ٣٨
الدرس ٤-٣: البلورات

الوحدة الخامسة: معدل سرعة التفاعل وتغيرات الطاقة

⏱️ **السلحفاة والأرنب والبرق** ٤١
الدرس ٥-١: معدل سرعة التفاعل الكيميائي

💥 **ساحة التصادم الكبرى** ٤٤
الدرس ٥-٢: العوامل المؤثرة في معدل سرعة التفاعل

🔥 **ليلة التخييم في وهيبة** ٤٧
الدرس ٥-٣: تغيرات الطاقة في التفاعلات الكيميائية

الدرس ١-١ · حالات المادة

رحلة قطرة الماء من الجبل الأخضر

حكاية على لسان قطرة — الوحدة الأولى: طبيعة المادة

👥 القطرة «ندى» تحكي رحلتها، وتلتقي بالطالبتين ريم وشمسة

أنا **ندى**، جزيء ماء صغير جدًا. أنا **مادة**؛ أي لي كتلة وأشغل حيزًا من الفراغ، مثل كل شيء حولكم. وحكايتي حكاية تحولات.

في الشتاء: أنا صلبة

بدأت حكايتي في ليلة شتوية باردة على قمة الجبل الأخضر، حين تجمدت في بِركة صغيرة. كنت مع إخوتي الجسيمات **متراصين في ترتيب منتظم**، لا نستطيع إلا أن **نهتز في أماكننا**. كان لنا **حجم ثابت وشكل محدد**، ولا نتدفق، و**كثافتنا مرتفعة**. هكذا تكون المادة **الصلبة**.

ثم أشرقت الشمس، فامتصصت طاقة، وأخذت أهتز أكثر فأكثر، حتى تحررت من مكاني عند درجة **٠ °C**. هذه **درجة الانصهار**: درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة الصلبة النقية إلى سائل. ولو عاد البرد لتجمدت عند الدرجة نفسها؛ فـ **درجة التجمد** تساوي درجة الانصهار للمادة النقية.

في الفلج: أنا سائلة

جريت في فلج قرية قديمة. صرت **سائلة**: جسيماتنا **متقاربة جدًا** لكنها غير منتظمة، **تتحرك وينزلق بعضها فوق بعض**. ما زال حجمي ثابتًا، لكني **آخذ شكل الوعاء** الذي أكون فيه، وأتدفق. ومن يظن أن جسيمات السائل متباعدة كالغاز فقد أخطأ!

❁ ❁ ❁

في بيت ريم

حملني الفلج إلى خزان بيت ريم، ثم إلى إبريق على النار. كانت ريم وأختها شمسة تراقبان ميزان الحرارة. ارتفعت الحرارة حتى **١٠٠ °C**، ثم توقفت عندها مع أن النار مشتعلة!

قالت شمسة: لماذا لا ترتفع الحرارة؟

قالت ريم، وقد درست ذلك صباحًا: «لأن الطاقة الحرارية تُستخدم الآن في **التغلب على قوى التجاذب** بين الجسيمات، لا في رفع الحرارة. ولهذا يظهر في **منحنى التسخين** خط أفقي عند كل تغير حالة».

وأنا؟ كنت أغلي! انطلقت **فقاعات** من داخل السائل كله؛ هذا هو **الغليان**: تحول السائل إلى غاز من داخله وسطحه عند درجة حرارة محددة. أما أختي التي في صحن على الشباك فكانت **تتبخر** ببطء من سطح الماء عند أي

درجة حرارة. فـ **التبخر** ليس الغليان، وإن ظن بعضهم أنهما شيء واحد.

في الهواء: أنا غازية

صرت **غازًا**: جسيماتنا **متباعدة جدًا**، تتحرك **بسرعة وعشوائية في كل الاتجاهات**، وننتشر لنملأ الوعاء كله، و**ننضغط بسهولة**، و**كثافتنا منخفضة**. ولاحظت أن الحرارة تجعل المواد **تتمدد**، وأننا الغازات أكثر تمددًا من غيرنا. وكل هذا يفسره **النموذج الجسيمي الحركي**: المادة جسيمات صغيرة جدًا دائمة الحركة.

ثم لامست غطاء الإبريق البارد، فعدت سائلة. هذا **التكثف**: تحول الغاز إلى سائل عند التبريد.

قالت شمسة: وفي قمة الجبل يغلي ماء جدتي قبل ١٠٠ °C!

فقالت ريم: «لأن **الضغط** هناك أقل من الضغط الجوي العادي (١ atm). وفي **طنجرة الضغط** يرتفع الضغط فيغلي الماء عند نحو **١٢٠ °C**».

❁ ❁ ❁

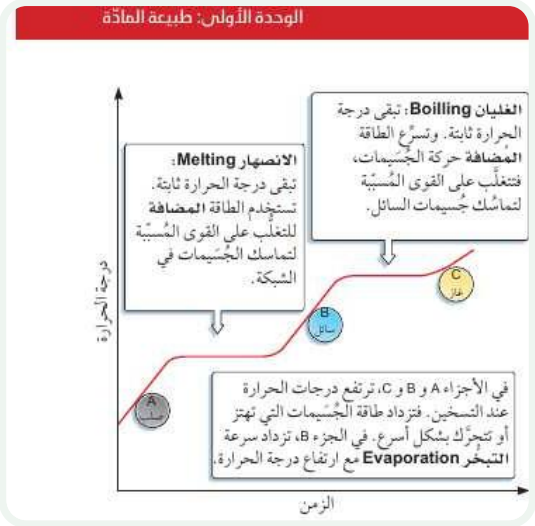
الملح والعطر

أضافت ريم ملحًا للماء. فقلت في نفسي: الآن صار الماء **مخلوطًا**، والملح **شوائب** **تخفض** درجة انصهاري و**ترفع** درجة غلياني. والماء النقي له درجتان محددتان، أما المخلوط فينصهر على **مدى** من الدرجات؛ فلو انصهرت عينة بين ٧٥ °C و٨٢ °C فهي ليست نقية. والملح هنا هو **المذاب**، وأنا **المذيب**، ومعًا نكوّن **المحلول**، وهو مخلوط متجانس. وإن أضافت ريم ملحًا حتى لا يذوب المزيد عند هذه الحرارة صار المحلول **مشبعًا**. والمادة التي تذوب **ذائبة**، والتي لا تذوب **غير ذائبة**.

ثم رشت شمسة عطرًا، فوصلت رائحته سريعًا إلى الغرفة كلها: **انتشار** من التركيز المرتفع إلى المنخفض حتى تتجانس. والعطر **سائل متطاير** يتبخر بسهولة لأن درجة غليانه منخفضة. والغازات تنتشر أسرع من السوائل، والغاز ذو الجسيمات الأخف أسرع.

وفي المدرسة رأت ريم تجربة عجيبة: قطنة فيها **أمونيا** في طرف أنبوب، وأخرى فيها **حمض الهيدروكلوريك** في الطرف الآخر. تكونت **حلقة دخان أبيض** أقرب إلى طرف الحمض؛ لأن جزيئات الأمونيا **أخف وأسرع**، فقطعت مسافة أطول.

وهكذا أنا ندى: صلبة وسائلة وغازية... والجسيمات نفسها في كل مرة!



منحنى التسخين وتغيرات الطاقة أثناء تغير الحالة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المادة
كل ما له كتلة ويشغل حيزًا

درجة الانصهار
درجة تحول الصلب النقي إلى سائل

درجة التجمد
درجة تحول السائل إلى صلب، وتساوي درجة الانصهار للمادة النقية

التبخر
تحول السائل إلى غاز من سطحه عند أي درجة

الغليان
تحول السائل إلى غاز من داخله وسطحه عند درجة محددة

التكثف
تحول الغاز إلى سائل عند التبريد

السائل المتطاير
سائل يتبخر بسهولة لانخفاض درجة غليانه

الانتشار
انتقال الجسيمات من التركيز المرتفع إلى المنخفض حتى تتجانس

المحلول
مخلوط متجانس من مذاب ومذيب

المحلول المشبع
محلول لا يذيب المزيد من المذاب عند درجة حرارة معينة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الصلب: حجم وشكل ثابتان وجسيمات متراصة تهتز
- ✔ السائل: حجم ثابت ويأخذ شكل الوعاء وجسيماته متقاربة تنزلق
- ✔ الغاز: يملأ الوعاء وينضغط وجسيماته متباعدة سريعة عشوائية
- ✔ الانصهار والتجمد والتبخر والغليان والتكثف، والماء يغلي عند ١٠٠ °C وينصهر الجليد عند ٠ °C عند ١ atm
- ✔ في المرتفعات يغلي الماء دون ١٠٠ °C، وفي طنجرة الضغط عند نحو ١٢٠ °C
- ✔ الحرارة ثابتة أثناء الانصهار والغليان لأن الطاقة تكسر قوى التجاذب
- ✔ المادة النقية لها درجات محددة، والشوائب تخفض الانصهار وترفع الغليان
- ✔ الغازات تنتشر أسرع، والأخف أسرع: حلقة الدخان أقرب لطرف الحمض

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما درجة غليان الماء النقي عند الضغط الجوي العادي؟

   الإجابة: ١٠٠ °C

2. ماذا تسمى عملية تحول الغاز إلى سائل؟

   الإجابة: التكثف

3. لماذا تبقى الحرارة ثابتة أثناء الغليان؟

   الإجابة: لأن الطاقة تستخدم في التغلب على قوى التجاذب بين الجسيمات

4. أي الغازين ينتشر أسرع: الأمونيا أم كلوريد الهيدروجين؟

   الإجابة: الأمونيا لأن جزيئاتها أخف

5. عينة تنصهر بين ٧٥ و٨٢ °C، هل هي نقية؟

   الإجابة: لا، فهي مخلوط

الدرس ١-٢ · فصل المواد وتنقيتها



ماء لقرية العطشى

مغامرة ولغز الوحدة الأولى: طبيعة المادة

👥 ريم وشمسة ومعلمتهما الأستاذة مريم في «تحدي المختبر»

أعلنت الأستاذة مريم: «في قصتنا اليوم قرية ساحلية متخيلة انقطعت عنها المياه العذبة، وعندكم مختبر صغير. مهمتكن: أن تساعدن أهلها في خمسة ألغاز!».

اللغز الأول: رمل في الماء

أحضرت فتاة من القرية كأسًا فيها ماء ورمل. قالت ريم: «الرمل **لا يذوب** في الماء، إذن نستخدم **الترشيح**». وضعت **ورق الترشيح** في قمع، وصبت الخليط. نزل الماء صافيًا، وبقي الرمل فوق الورقة.

> السائل الذي يمر اسمه **الراشح**، والصلب الباقي اسمه **الراسب**.

اللغز الثاني: ملح ورمل

أحضر صياد خليطًا من ملح الطعام والرمل. فكرت شمسة: «نذيب الخليط في الماء فيذوب الملح، ثم نرشح فيبقى الرمل، ثم نبخر الراشح فيبقى الملح». ثم قالت الأستاذة: «لكن انتبهن: الترشيح لا يفصل الملح الذائب؛ فالملح يمر مع الراشح، وهذا خطأ شائع».

ولتحصل شمسة على بلورات جميلة استخدمت **التبلور**: سخنت المحلول حتى تبخر جزء من الماء وصار **مشبعًا**، ثم تركته يبرد، فتكونت **بلورات**، ففصلتها بالترشيح وجففتها.

❁ ❁ ❁

اللغز الثالث: ماء البحر

> نحتاج ماءً نقيًا للشرب من ماء البحر!

ركّبت ريم جهاز **التقطير**: سخنت ماء البحر في دورق، فتبخر الماء، ومر البخار في **المكثف** البارد فتكثف، وجُمع **ماء مقطر**، وبقي **الملح** في الدورق.

قالت الأستاذة: «وهكذا تعتمد عُمان على **تحلية مياه البحر**، أي إزالة أملاحه، بالتقطير أو بالتناضح العكسي».

اللغز الرابع: سائلان ممتزجان

جاء رجل بزجاجة فيها **إيثانول** ممزوج بالماء. قالت شمسة: «التقطير البسيط لمحلول صلب في سائل، أما سائلان ممتزجان فنحتاج **التقطير التجزيئي**». وضعت **عمود التجزئة** فوق الدورق، فتبخر أولًا السائل **الأقل درجة**

غليان: الإيثانول عند **٧٨ °C**، قبل الماء عند **١٠٠ °C**. وأضافت الأستاذة: «والمصانع تستخدمه لفصل مكونات **النفط الخام** وغازات **الهواء المسال**».

اللغز الخامس: الحبر المسروق

وُجدت رسالة مجهولة بحبر أسود، وعند ثلاثة من أهل القرية أقلام سوداء. قالت ريم: «نستخدم **الكروماتوجرافيا**!». رسمت **بقلم الرصاص** خطًا على ورقة خاصة، لأن الحبر يذوب في المذيب أما الرصاص فلا. ووضعت بقعة من كل حبر على الخط، وغمست طرف الورقة في المذيب بحيث تكون البقع **أعلى من مستواه** حتى لا تذوب فيه.

صعد المذيب في الورقة، فتحركت ألوان الحبر **بسرعات مختلفة** وانفصلت. تطابقت ألوان الرسالة مع قلم واحد: قلم المعلم الذي كتب رسالة «مفاجأة» لتشجيع الطلاب!

ثم قاست شمسة: البقعة الصفراء قطعت ٣ cm، وجبهة المذيب ٦ cm.

> **معامل التأخر Rf = المسافة التي قطعتها البقعة ÷ المسافة التي قطعتها جبهة المذيب** = ٣ ÷ ٦ = **٠٫٥**.
> وقيمته دائمًا أقل من ١. وللمواد عديمة اللون نرش **عامل تحديد الموقع** لتظهر البقع.

❁ ❁ ❁

الختام: لماذا النقاوة؟

قالت الأستاذة مريم: «في الدواء والغذاء نحتاج **مواد نقية**؛ أي من نوع واحد من الجسيمات بلا شوائب، لأن الشوائب قد تضر. وحتى ملونات الطعام مسموح بها بكميات محددة ولها رموز مثل **E102** للتارترازين. ونتحقق من النقاوة بقياس درجة الانصهار أو الغليان».

ثم عرضت كيف تعالج المحطات الماء: **ترشيح بالرمل والحصى** لإزالة الشوائب الصلبة، ثم **الكربون المنشط** لإزالة الروائح، ثم **الكلور لقتل البكتيريا**. وقالت: «وفي عُمان تذهب أغلب المياه إلى **الزراعة ٨٣%**، ثم **الاستهلاك الشخصي ١٠%**، ثم **الصناعة ٧%**. فلنحافظ على كل قطرة».



الشكل ١-١٤ المراحل المختلفة لإجراء كروماتوجرافيا الورق.

مراحل الكروماتوجرافيا الورقية وانفصال المكونات

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المادة النقية
مادة من نوع واحد من الجسيمات بلا شوائب

الترشيح
فصل صلب غير ذائب عن سائل بورق الترشيح

الراشح
السائل الذي يمر عبر ورق الترشيح

الراسب
الصلب المتبقي على ورق الترشيح

التبلور
الحصول على بلورات صلب ذائب بتبخير جزء من المذيب ثم التبريد

التقطير
فصل المذيب عن محلول بالتبخير ثم التكثيف

التقطير التجزيئي
فصل سائلين ممتزجين مختلفي درجات الغليان

الكروماتوجرافيا
فصل مكونات محلول تتحرك بسرعات مختلفة على ورق خاص

معامل التأخر Rf
مسافة البقعة ÷ مسافة جبهة المذيب

التحلية
إزالة أملاح ماء البحر للحصول على ماء صالح للشرب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النقاوة مهمة في الدواء والغذاء، ونتحقق منها بدرجة الانصهار أو الغليان
- ✔ صلب غير ذائب + سائل ← ترشيح، وللحصول على صلب ذائب ← تبلور
- ✔ للحصول على المذيب ← تقطير، ولسائلين ممتزجين ← تقطير تجزيئي (الإيثانول ٧٨ °C قبل الماء ١٠٠ °C)
- ✔ ألوان ذائبة ← كروماتوجرافيا: خط بقلم رصاص والبقعة فوق المذيب، وRf أقل من ١
- ✔ فصل الملح عن الرمل: إذابة ثم ترشيح ثم تبخير
- ✔ معالجة المياه: رمل وحصى، ثم كربون منشط، ثم كلور لقتل البكتيريا
- ✔ عُمان تعتمد على التحلية، والمياه: زراعة ٨٣% وشخصي ١٠% وصناعة ٧%

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الطريقة المناسبة لفصل الحبر إلى ألوانه؟

   الإجابة: الكروماتوجرافيا

2. ماذا يسمى السائل الذي يمر عبر ورقة الترشيح؟

   الإجابة: الراشح

3. قطعت بقعة ٤ cm وجبهة المذيب ٨ cm، احسب Rf

   الإجابة: ٤ ÷ ٨ = ٠٫٥

4. لماذا يضاف الكلور إلى مياه الشرب؟

   الإجابة: لقتل البكتيريا

5. لماذا نرسم خط البداية بقلم الرصاص؟

   الإجابة: لأن الحبر يذوب في المذيب

الدرس ٢-١ · الذرات والجزيئات

سوق الليغو في مسقط

حوار وتجارب الوحدة الثانية: التركيب الذري

👥 شمسة وأخوها الصغير سعود يلعبان بمكعبات البناء

كان سعود الصغير يبني بمكعبات بلاستيكية ملونة. أخذت شمسة مكعبًا أحمر وقالت:

هل تعرف أن كل شيء في الكون مبني من «مكعبات» صغيرة جدًا اسمها **الذرات**؟ **الذرة** أصغر جسيم في المادة يمكن أن يوجد منفردًا.

وكم لونًا من هذه المكعبات في الطبيعة؟

نحو **٩٤ عنصرًا** في الطبيعة، مرتبة في **الجدول الدوري**. و**العنصر** مادة نقية لا يمكن تجزئتها كيميائيًا إلى مواد أبسط منها، مثل الأكسجين والحديد والذهب.

أشهر المكعبات

أي عنصر هو الأكثر في الكون؟

الهيدروجين نحو **٩٢%** من الكون، ثم **الهيليوم** نحو **٧%**. أما جسمك أنت يا سعود، ففيه **٦٥% أكسجين** و**١٨% كربون** و**١٠% هيدروجين** و**٣% نيتروجين**.

ثم ألصقت شمسة مكعبين أحمرين معًا:

إذا ارتبطت ذرتان أو أكثر كيميائيًا تكوّن **جزيء**. وبعض العناصر الغازية تتكون من **جزيئات ثنائية الذرة**: الهيدروجين H_2 والأكسجين O_2 والنيتروجين N_2.

ثم ألصقت مكعبًا أحمر بين مكعبين أبيضين:

وهذا جزيء ماء H_2O: ذرتا هيدروجين مع ذرة أكسجين. وهذا ميثان CH_4: ذرة كربون مع أربع ذرات هيدروجين، أي **خمس ذرات**. وهذا كلوريد الهيدروجين HCl.

إذن كل جزيء هو مركب؟

لا! O_2 جزيء، لكنه **عنصر** لأن ذراته من نوع واحد. أما H_2O فجزيء لـ **مركب**: مادة من عنصرين أو أكثر مترابطة كيميائيًا.

❁ ❁ ❁

المخلوط والمركب

أحضرت شمسة من مختبر المدرسة **برادة حديد** و**كبريتًا أصفر**، وخلطتهما.

هذا **مخلوط**: أكثر من مادة **غير مترابطة كيميائيًا**. نسب مكوناته متغيرة، وكل مكون يحتفظ بخصائصه، ويُفصل بطرق فيزيائية.

مررت مغناطيسًا فوقه فالتصقت البرادة به وبقي الكبريت.

لكن لو سخنّاهما بشدة في المختبر لتكوّن **كبريتيد الحديد**، وهو **مركب** نسب عناصره **ثابتة**، وخصائصه تختلف عن خصائص عناصره، ولا ينجذب للمغناطيس، ولا يُفصل إلا كيميائيًا.

والهواء؟

الهواء **مخلوط** من غازات.

تغير كيميائي أم فيزيائي؟

وضعت شمسة ملعقة سكر في الماء فذابت:

هذا **تغير فيزيائي**؛ لم تتكون مادة جديدة، ويمكن استعادة السكر بتبخير الماء. ومثله الانصهار والتبخر.

ثم أرته فيديو من المدرسة: شريط **مغنيسيوم** يحترق بضوء أبيض ساطع ويتحول إلى مسحوق أبيض.

وهذا **تغير كيميائي**؛ تكونت مادة جديدة، مع تغير في الطاقة، ويصعب عكسه. إذا رأيت لونًا جديدًا أو غازًا أو حرارة فالتغير غالبًا كيميائي. وهذا **تفاعل تكوين**:

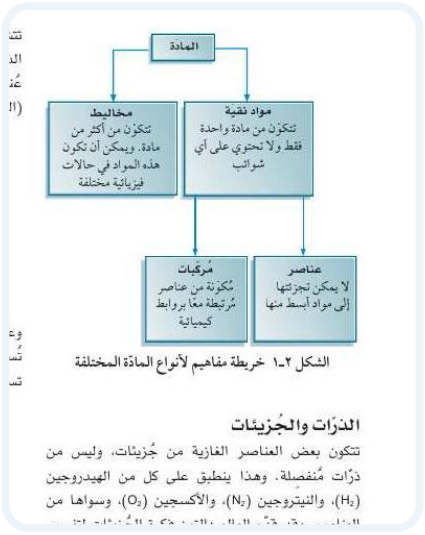
ماغنيسيوم + أكسجين ← أكسيد الماغنيسيوم

وعكسه **تفاعل التفكك**، حين تتجزأ مادة إلى مادتين أو أكثر، كتسخين كربونات النحاس الخضراء:

كربونات النحاس (II) ← أكسيد النحاس (II) + ثاني أكسيد الكربون

ضحك سعود وهدم برجه ثم أعاد بناءه:

برجي هذا تغير فيزيائي؛ المكعبات نفسها لم تتغير!



خريطة مفاهيم لأنواع المادة: عناصر ومركبات ومخاليط

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الذرة
أصغر جسيم في المادة يمكن أن يوجد منفردًا

الجزيء
ذرتان أو أكثر مترابطتان كيميائيًا

العنصر
مادة نقية لا تجزأ كيميائيًا إلى أبسط منها

المركب
مادة من عنصرين أو أكثر مترابطة كيميائيًا

المخلوط
أكثر من مادة غير مترابطة كيميائيًا تفصل فيزيائيًا

التغير الكيميائي
تغير ينتج مادة جديدة

التغير الفيزيائي
تغير لا ينتج مادة جديدة ويعكس بسهولة

التفكك
تفاعل تتجزأ فيه مادة إلى مادتين أو أكثر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في الطبيعة نحو ٩٤ عنصرًا، والكون معظمه هيدروجين ٩٢% وهيليوم ٧%
- ✔ جسم الإنسان: أكسجين ٦٥% وكربون ١٨% وهيدروجين ١٠% ونيتروجين ٣%
- ✔ H_2 وO_2 وN_2 جزيئات ثنائية الذرة لعناصر، وH_2O وCH_4 وHCl جزيئات لمركبات
- ✔ المخلوط نسبه متغيرة ويفصل فيزيائيًا كبرادة الحديد والكبريت بالمغناطيس، والمركب نسبه ثابتة وخصائصه مختلفة
- ✔ التغير الكيميائي ينتج مادة جديدة كاحتراق المغنيسيوم، والفيزيائي لا كذوبان السكر
- ✔ تفاعل التكوين: مغنيسيوم + أكسجين ← أكسيد المغنيسيوم، والتفكك: كربونات النحاس ← أكسيد النحاس + CO_2

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المادة التي لا يمكن تجزئتها كيميائيًا إلى أبسط منها؟

الإجابة: العنصر

2. ما نوع تغير احتراق المغنيسيوم؟

الإجابة: تغير كيميائي

3. كم ذرة في جزيء الميثان CH_4؟

الإجابة: خمس ذرات

4. صنف: O_2 والماء والهواء

الإجابة: O_2 عنصر، والماء مركب، والهواء مخلوط

5. هل ذوبان السكر تغير كيميائي؟

الإجابة: لا، فيزيائي



الدرس ٢-٢ · تركيب الذرة

محقق في عالم الذرة

خيال علمي وتاريخ الوحدة الثانية: التركيب الذري

👥 ريم تسافر في آلة زمن تخيلية لتلتقي العلماء

وجدت ريم في مكتبة المدرسة كتابًا قديمًا عنوانه «من يعرف ما داخل الذرة؟». فتحته فخرج منه ضوء أخذها في رحلة عبر الزمن.

المحطة الأولى: دالتون

وجدت نفسها في إنجلترا قبل نحو مئتي عام، أمام عالم اسمه **دالتون** يرسم كرات صغيرة:

> الذرات **كرات صلبة لا تتجزأ**!

ابتسمت ريم، فهي تعرف أن القصة لم تنته.

المحطة الثانية: طومسون، ١٨٩٧

قفزت إلى مختبر **طومسون**، فرأته يصيح فرحًا:

> اكتشفت جسيمًا صغيرًا **سالب الشحنة** يخرج من الذرة! سميته **الإلكترون**.

المحطة الثالثة: رذرفورد

ثم وصلت إلى **رذرفورد**، فقال لها:

> أطلقت جسيمات على رقيقة ذهب، فمر أكثرها، وارتد قليل منها! إذن في مركز الذرة **نواة** صغيرة جدًا **موجبة**، وأكثر الذرة فراغ.

المحطة الرابعة: تشادويك، ١٩٣٢

وأخيرًا قال لها **تشادويك**:

> في النواة جسيم آخر **متعادل الشحنة**، كتلته مثل البروتون: **النيوترون**.

❁ ❁ ❁

بطاقة هوية الجسيمات

عادت ريم إلى المكتبة، وكتبت بطاقة الجسيمات دون الذرية:

البروتون: كتلته ١، شحنته +١، داخل النواة.

النيوترون: كتلته ١، شحنته ٠، داخل النواة.

الإلكترون: كتلته ضئيلة جدًا (١ على ١٨٣٦)، شحنته −١، يدور خارج النواة.

وأضافت: «الذرة **متعادلة كهربائيًا** لأن عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات».

لغز الذهب

دخلت الأستاذة مريم وأعطتها بطاقة مكتوبًا عليها: ذهب Au ، العدد الأصغر ٧٩، والأكبر ١٩٧.

قالت ريم: «العدد الأصغر هو **العدد الذري Z**: عدد البروتونات، إذن **٧٩ بروتونًا** و**٧٩ إلكترونًا**. والأكبر هو **العدد الكتلي A**: مجموع البروتونات والنيوترونات. والإلكترونات لا تدخل فيه لأن كتلتها مهملة. إذن النيوترونات = A − Z = ١٩٧ − ٧٩ = **١١٨**».

ثم جربت مع الصوديوم: Z = ١١ وA = ٢٣، فالبروتونات ١١، والإلكترونات ١١، والنيوترونات ٢٣ − ١١ = **١٢**. ومع الهيليوم: العدد الكتلي ٤ والذري ٢، إذن نواته فيها بروتونان ونيوترونان.

النوائم المختلفة

قالت الأستاذة: «وهناك ذرات للعنصر نفسه لها العدد الذري نفسه، لكنها تختلف في عدد النيوترونات، فيختلف عددها الكتلي. هذه **النظائر**، وهي العنصر نفسه وليست عناصر مختلفة».

وعددت لها:

الهيدروجين-١ (٩٩٫٩%) والديوتيريوم-٢ والتريتيوم-٣.

الكربون-١٢ (٩٨٫٩%) والكربون-١٣ والكربون-١٤؛ وفي الكربون-١٤ (Z = ٦) عدد النيوترونات ١٤ − ٦ = **٨**.

الكلور-٣٥ (٧٥%) والكلور-٣٧ (٢٥%)؛ كلاهما ١٧ بروتونًا، لكن الأول فيه **١٨ نيوترونًا** والثاني **٢٠**.

> 💡 النظائر لها الخصائص الكيميائية نفسها لأن عدد إلكتروناتها متساوٍ، وتختلف قليلًا في الخصائص الفيزيائية.

وبعض النظائر غير مستقرة تطلق إشعاعًا، تسمى **النظائر المشعة** مثل الكربون-١٤. ونقارن كتل الذرات بكتلة ذرة الكربون-١٢، وهذه هي **الكتلة الذرية النسبية**.

أغلقت ريم الكتاب القديم وقالت: «شكرًا يا علماء، لقد رأيت ما داخل الذرة دون مجهر!»



دون الذرّي	النسبية	الذرة
البروتون	1	+1 داخل النواة
النيوترون	1	0 داخل النواة
الإلكترون	$\frac{1}{1836}$ (ضئيلة)	-1 خارج النواة

الجدول ٢-٢ خصائص الجُسَيمات دون الذرّية

نشاط ٢-١

خصائص الجسيمات دون الذرية: البروتون والنيوترون والإلكترون

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النواة
مركز الذرة الصغير جدًا وفيه البروتونات والنيوترونات

البروتون
جسيم في النواة شحنته +١ وكتلته ١

النيوترون
جسيم في النواة متعادل وكتلته ١

الإلكترون
جسيم سالب −١ يدور حول النواة وكتلته ضئيلة جدًا

العدد الذري Z
عدد البروتونات في النواة

العدد الكتلي A
مجموع البروتونات والنيوترونات

النظائر
ذرات للعنصر نفسه تختلف في العدد الكتلي

الكتلة الذرية النسبية
كتلة الذرة مقارنة بكتلة ذرة الكربون-١٢

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ دالتون: كرات صلبة، طومسون اكتشف الإلكترون ١٨٩٧، رذرفورد النواة الموجبة، تشادويك النيوترون ١٩٣٢
- ✔ البروتون (١، +١) والنيوترون (١، ٠) في النواة، والإلكترون (ضئيل، −١) خارجها
- ✔ الذرة متعادلة: البروتونات = الإلكترونات = Z
- ✔ النيوترونات = A − Z، والإلكترونات لا تدخل في العدد الكتلي
- ✔ الذهب: ٧٩ بروتونًا و١١٨ نيوترونًا، والصوديوم: ١١ و١٢
- ✔ النظائر نفس العنصر بنيوترونات مختلفة ولها نفس الخصائص الكيميائية، مثل الكلور-٣٥ والكلور-٣٧
- ✔ النظائر المشعة كالكربون-١٤ تطلق إشعاعًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الجسيم المتعادل الشحنة في النواة؟

الإجابة: النيوترون

2. ماذا يمثل العدد الذري؟

الإجابة: عدد البروتونات

3. كم نيوترونًا في ذرة كربون-١٤ (Z = ٦)؟

الإجابة: ٨

4. ذرة Z = ١١ وA = ٢٣، كم نيوترونًا فيها؟

الإجابة: ١٢

5. لماذا للنظائر الخصائص الكيميائية نفسها؟

الإجابة: لأن عدد إلكتروناتها متساوٍ

الدرس ٢-٣ · ترتيب الإلكترونات في الذرات

فندق الإلكترونات

حكاية طريفة الوحدة الثانية: التركيب الذري

👥 شمسة تعمل «موظفة استقبال» في لعبة صفية، والأستاذة مريم مديرة الفندق

حولت الأستاذة مريم الصف إلى لعبة: «اليوم كل ذرة **فندق**، والنواة في وسطه، والإلكترونات **نزلاء** يسكنون في طوابق حول النواة. وشمسة موظفة الاستقبال!».

رسمت على السبورة دوائر حول نقطة وقالت:

> هذه الطوابق هي **مستويات الطاقة**، وهي مدارات حول النواة تتحرك فيها الإلكترونات بطاقة محددة. اقترح هذا النموذج العالم **نيلز بور** عام **١٩١٣**، ويسمى **نموذج بور**.

قوانين الفندق

علّقت الأستاذة لافتة:

قوانين فندق الذرة (للعناصر العشرين الأولى)

الطابق الأول: يتسع لإلكترونين **فقط**.

الطابق الثاني: حتى **٨** إلكترونات.

الطابق الثالث: **٨** إلكترونات.

املأ الطابق الأقرب إلى النواة أولًا، ثم انتقل إلى الذي يليه.

> لماذا الأقرب أولًا؟
>
> لأن المستويات القريبة من النواة **طاقتها أقل**، فتمتلئ أولًا.

النزلاء يصلون

جاء الهيدروجين بإلكترون واحد، فأسكنته شمسة في الطابق الأول: **(١)**.

ثم جاء الكربون (Z = ٦) بستة إلكترونات: اثنان في الأول، وأربعة في الثاني: **(٢،٤)**.

وجاء الأكسجين (Z = ٨): **(٢،٦)**.

ثم دخل الصوديوم (Z = ١١) يحمل أحد عشر إلكترونًا. كتبت شمسة بسرعة (٨،٢،١)، فصاحت الأستاذة:

> خطأ شائع! نكتب من **الداخل إلى الخارج**: **(٢،٨،١)**.

وحاول أحد الطلاب أن يضع ثلاثة إلكترونات في الطابق الأول، فرفضت شمسة: «لا يتسع الأول لأكثر من ٢!».

وجاء الماغنيسيوم (Z = ١٢): اثنان في الأول، ثمانية في الثاني، والباقي اثنان في الثالث: **(٢،٨،٢)**.

والكبريت (Z = ١٦): **(٢،٨،٦)**، أي ستة إلكترونات في **المستوى الخارجي**.

والكلور (Z = ١٧): **(٢،٨،٧)**.

والبوتاسيوم (Z = ١٩): **(٢،٨،٨،١)**، والكالسيوم (Z = ٢٠): **(٢،٨،٨،٢)**.

> 💡 تحقق دائمًا: مجموع أرقام التركيب الإلكتروني = العدد الذري.

❁ ❁ ❁

سر الطابق الأخير

قالت الأستاذة:

آخر طابق فيه نزلاء يسمى **المستوى الخارجي**، وهو الذي يحدد **الخصائص الكيميائية** للعنصر وطريقة تفاعله.

ثم أشارت إلى النيون **(٢،٨)** والأرغون **(٢،٨،٨)**:

هذان فندقان طوابقهما الخارجية **ممتلئة**، وهذا **التركيب المستقر**. لذلك الغازات النبيلة **مستقرة وخاملة** لا تتفاعل.

وأشارت إلى الليثيوم **(٢،١)** والصوديوم **(٢،٨،١)** والبوتاسيوم **(٢،٨،٨،١)**:

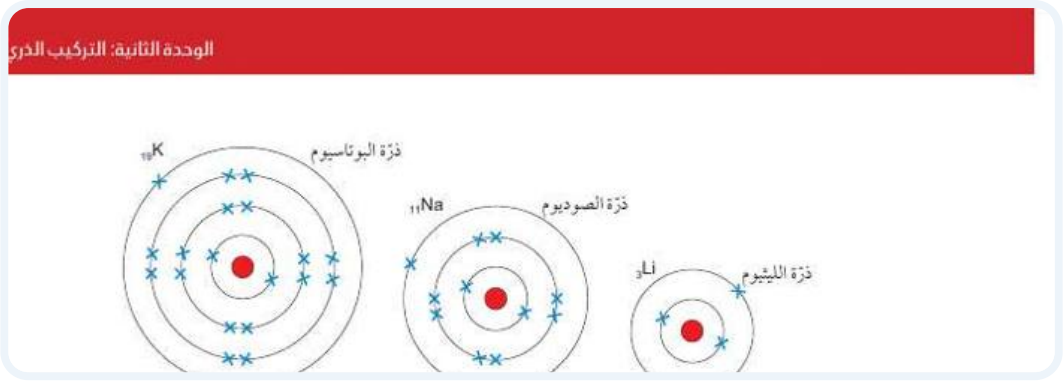
ولكل من هذه إلكترون خارجي **واحد**، لذلك **تتشابه خصائصها**.

أضواء القطب

في نهاية الحصة عرضت الأستاذة صورة لأضواء خضراء راقصة في سماء الشمال:

هذا **الشفق القطبي**. سببه انتقال الإلكترونات بين مستويات الطاقة في ذرات الغلاف الجوي؛ تقفز إلى طابق أعلى، ثم تعود فتطلق الطاقة ضوءًا.

قالت شمسة: «حتى السماء فيها نزلاء يغيّرون طوابقهم!».



طرق توضيح التركيب الإلكتروني لذرات الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مستوى الطاقة
مدار حول النواة تتحرك فيه الإلكترونات بطاقة محددة

نموذج بور
نموذج يصف حركة الإلكترونات في مدارات حول النواة

التركيب الإلكتروني
توزيع إلكترونات الذرة على مستويات الطاقة

المستوى الخارجي
آخر مستوى فيه إلكترونات ويحدد الخصائص الكيميائية

التركيب المستقر
مستوى خارجي ممتلئ كما في الغازات النبيلة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نموذج بور ١٩١٣: الإلكترونات في مستويات طاقة حول النواة
- ✔ المستويات القريبة طاقتها أقل وتمتلئ أولًا
- ✔ السعة: الأول ٢، الثاني ٨، الثالث ٨ للعناصر العشرين الأولى
- ✔ أمثلة: C (٢،٤)، O (٢،٦)، Na (٢،٨،١)، Mg (٢،٨،٢)، Cl (٢،٨،٧)، K (٢،٨،٨،١)، Ca (٢،٨،٨،٢)
- ✔ مجموع الأرقام = العدد الذري، ونكتب من الداخل إلى الخارج
- ✔ المستوى الخارجي يحدد التفاعل: الغازات النبيلة ممتلئة خاملة، وLi وNa وK متشابهة لأن لكل منها إلكترونًا خارجيًا واحدًا
- ✔ الشفق القطبي سببه انتقال الإلكترونات بين المستويات

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم إلكترونًا يتسع المستوى الأول؟

الإجابة: ٢

2. ما التركيب الإلكتروني للكلور (Z = ١٧)؟

الإجابة: (٢،٨،٧)

3. اكتب التركيب الإلكتروني للماغنيسيوم (Z = ١٢)

الإجابة: (٢،٨،٢)

4. لماذا الأرغون خامل؟

الإجابة: لأن مستواه الخارجي ممتلئ



ورق اللعب ومندليف

قصة تاريخية الوحدة الثالثة: الجدول الدوري

👥 الجد حمد يحكي لحفيدتيه ريم وشمسة حكاية مندليف، ثم تلعبان لعبة «أين أسكن؟»

في ليلة شتوية في بيت الجد حمد، أخرجت ريم بطاقات صنعتها لدرس الكيمياء، على كل بطاقة اسم عنصر وخصائصه. قال الجد:

هل تعرفين أن رجلًا روسيًا اسمه **مندليف** فعل مثلك بالضبط عام **١٨٦٩**؟ كتب كل عنصر معروف على بطاقة، وأخذ يرتبها ويعيد ترتيبها حتى تتجاور العناصر المتشابهة. والأعجب أنه **ترك فراغات** في جدوله وقال: «هنا عناصر لم تُكتشف بعد!»، ثم اكتُشفت فعلًا فيما بعد وملأت الفراغات.

الجدول الحديث

فتحت شمسة كتابها على **الجدول الدوري الحديث**:

اليوم تُرتب العناصر حسب **العدد الذري**، تزايديًا.

والصفوف الأفقية؟

اسمها **الدورات**، وهي **٧ دورات**. في كل دورة يزداد العدد الذري بمقدار ١ من عنصر لآخر. والدورة الأولى فيها **عنصران فقط**: الهيدروجين والهيليوم.

والأعمدة؟

اسمها **المجموعات**، وعناصر العمود الواحد لها خصائص كيميائية متشابهة. هناك **٨ مجموعات** رئيسية من I إلى VIII. المجموعة I **الفلزات القلوية**، والمجموعة VII **الهالوجينات**، والمجموعة VIII **الغازات النبيلة** غير النشطة كيميائيًا. وبين المجموعتين II وIII في الوسط تقع **العناصر الانتقالية**، وهي فلزات.

قالت ريم ضاحكة: «الدورة أفقية مثل دَور البيت، والمجموعة رأسية مثل عمود البيت، فلا تخلطي بينهما!».

❁ ❁ ❁

النمط المتدرج

أشار الجد إلى خط متعرج كالدرج في الجدول:

وما هذا؟

إنه يفصل **الفلزات** على اليسار والوسط عن **اللافلزات** على اليمين. وقرب الخط **أشباه الفلزات** مثل **السيليكون**؛ خصائصه بين الفلزات واللافلزات، وهو **شبه موصل** يدخل في صناعة **الرقائق الإلكترونية** التي في هاتفك يا جدي!

ثم أمسكت شمسة خاتم الجد الفضي، وقطعة فحم من الموقد:

الفلزات مثل خاتمك: لامعة، **موصلة جيدة للحرارة والكهرباء**، **قابلة للطرق** فتصبح صفائح و**للسحب** فتصبح أسلاكًا، و**رنانة**، ودرجات انصهارها وغليانها **مرتفعة**، وهي صلبة عادة... إلا **الزئبق** فهو فلز سائل!

و**اللافلزات** مثل هذا الفحم (كربون): **هشة**، **غير لامعة**، **رديئة التوصيل**، ودرجات انصهارها منخفضة، وهي صلبة أو غازية... إلا **البروم** فهو لافلز سائل. ومن الكربون نوع يوصل الكهرباء هو **الجرافيت**.

قال الجد: ولماذا أسلاك الكهرباء في البيت من النحاس؟

لأن النحاس فلز **موصل جيد للكهرباء** و**قابل للسحب** على شكل أسلاك.

وأضافت ريم: «وإذا خلطنا فلزين أو أكثر، أو فلزًا مع لافلز، صنعنا **سبيكة**».

لعبة «أين أسكن؟»

قالت ريم: «والآن السر الأجمل: الجدول مرتبط بالتركيب الإلكتروني!

رقم الدورة = عدد مستويات الطاقة المشغولة، و**رقم المجموعة = عدد إلكترونات المستوى الخارجي**».

ثم سألت أختها:

عنصر تركيبه **(٢،٨،٣)**، أين يسكن؟

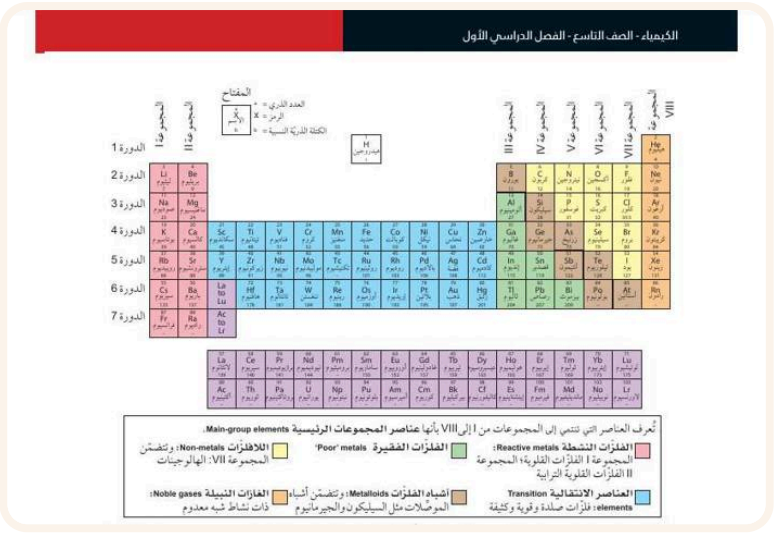
ثلاثة مستويات ← **الدورة ٣**، وثلاثة إلكترونات خارجية ← **المجموعة III**. إنه **الألومنيوم**!

والماغنيسيوم (٢،٨،٢)؟ — المجموعة II، الدورة ٣.

والبوتاسيوم (٢،٨،٨،١)؟ — المجموعة I، الدورة ٤.

والأرغون (٢،٨،٨)؟ — المجموعة VIII، الدورة ٣.

صفق الجد وقال: «رحم الله من رتّب، وعلّم، وصبر على البطاقات!».



الجدول الدوري بأجزائه الرئيسية: الفلزات واللافلزات والغازات النبيلة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجدول الدوري
جدول تنظم فيه العناصر وفق تزايد أعدادها الذرية

الدورة
صف أفقي تزداد فيه الأعداد الذرية

المجموعة
عمود رأسي عناصره متشابهة الخصائص الكيميائية

الفلزات
عناصر لامعة موصلة قابلة للطرق والسحب

اللافلزات
عناصر ردیئة التوصيل غالبًا على يمين الجدول

أشباه الفلزات
عناصر خصائصها بين الفلزات واللافلزات مثل السيليكون

العناصر الانتقالية
فلزات وسط الجدول بين المجموعتين II وIII

السبيكة
خليط من فلزين أو أكثر أو فلز مع لافلز

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مندليف رتب العناصر عام ١٨٦٩ وترك فراغات لعناصر لم تكتشف
- ✔ الجدول الحديث يرتب حسب العدد الذري: ٧ دورات أفقية و٨ مجموعات رئيسية رأسية
- ✔ المجموعة I الفلزات القلوية، وVII الهالوجينات، وVIII الغازات النبيلة
- ✔ الفلزات يسارًا ووسطًا: لامعة موصلة قابلة للطرق والسحب، والزئبق سائل
- ✔ اللافلزات يمينًا: هشة ردیئة التوصيل، والبروم سائل، والجرافيت يوصل
- ✔ السيليكون شبه فلز شبه موصل للرقائق الإلكترونية
- ✔ رقم الدورة = عدد المستويات، ورقم المجموعة = إلكترونات المستوى الخارجي

🤔 أسئلة صغيرة

1. ماذا تسمى عناصر المجموعة VII؟

الإجابة: الهالوجينات

2. كم دورة في الجدول الدوري؟

الإجابة: ٧ دورات

3. ما الفلز السائل في درجة حرارة الغرفة؟

الإجابة: الزئبق

4. عنصر تركيبه (٢،٨،٣)، حدد موقعه

الإجابة: الدورة ٣ والمجموعة III

5. لماذا يستخدم النحاس في الأسلاك؟

الإجابة: لأنه موصل جيد وقابل للسحب

الدرس ٣-٢ · دورية خصائص العناصر في الجدول الدوري

بطولة النشاط الكيميائي

مسابقة رياضية الوحدة الثالثة: الجدول الدوري

👥 المعلقة الرياضية ريم تعلّق على «بطولة العناصر»، وشمسة محللة البطولة

مساء الخير أيها المشاهدون! معكم ريم من ملعب الجدول الدوري، في بطولة **النشاط الكيميائي**، أي **سهولة تفاعل العنصر مع غيره**. ومعي المحللة شمسة.

قالت شمسة:

أهلًا ريم. قبل البداية، قاعدة البطولة: خصائص العناصر تتغير بشكل **دوري**، أي يتكرر النمط **بانتظام** في الجدول. فكلما بدأت دورة جديدة تكررت القصة.

الشوط الأول: سباق الدورة الثالثة

ها هم لاعبو الدورة ٣ ينطلقون من اليسار إلى اليمين: **الصوديوم** و**الماغنيسيوم** و**الألومنيوم**، وهم **فلزات**، ثم **السيليكون** **شبه فلز**، ثم **الفوسفور** و**الكبريت** و**الكلور**، وهم **لافلزات**، وفي النهاية **الأرغون**، غاز نبيل يجلس على مقعد الاحتياط ولا يشارك!

قالت شمسة:

لاحظوا: **الصفة الفلزية تقل** من اليسار إلى اليمين. والصفة الفلزية هي ميل العنصر إلى **فقد** إلكترونات مستواه الخارجي. الصوديوم فلز **نشط جدًا**، أما الأرغون فغير نشط.

الشوط الثاني: النزول في المجموعة IV

والآن عمود المجموعة IV ينزل: **الكربون** لافلز، ثم **السيليكون** و**الجرمانيوم** شبه فلزين، ثم **القصدير** و**الرصاص** فلزان!

نعم يا ريم، **الصفة الفلزية تزداد نزولًا** في المجموعة.

❁ ❁ ❁

الشوط الثالث: مباراة الفلزات القلوية

المجموعة I، **الفلزات القلوية**، أنشط الفلزات! الليثيوم يتفاعل مع الماء بهدوء، الصوديوم أسرع، البوتاسيوم يشتعل، و**السيزيوم** يتفوق على الجميع!

قالت شمسة: **نشاط الفلزات يزداد نزولًا** في المجموعة. لذلك البوتاسيوم أنشط من الليثيوم، لأنه أسفله. وأنشط فلز تجدونه في **أسفل يسار** الجدول.

الشوط الرابع: مباراة الهالوجينات

والآن المجموعة VII، **الهالوجينات**، أنشط اللافلزات... لكن انظروا! هنا الترتيب معكوس! **الفلور** في الأعلى هو البطل!

قالت شمسة: صحيح. **نشاط اللافلزات يزداد صعودًا** في المجموعة. فالفلور أنشط من الكلور، وهو **أنشط لافلز**، ويجلس في **أعلى اليمين**. ومن يقول إن نشاط كل العناصر يزداد نزولًا فقد أخطأ؛ هذا للفلزات فقط.

تحليل ما بعد المباراة

سألت ريم:

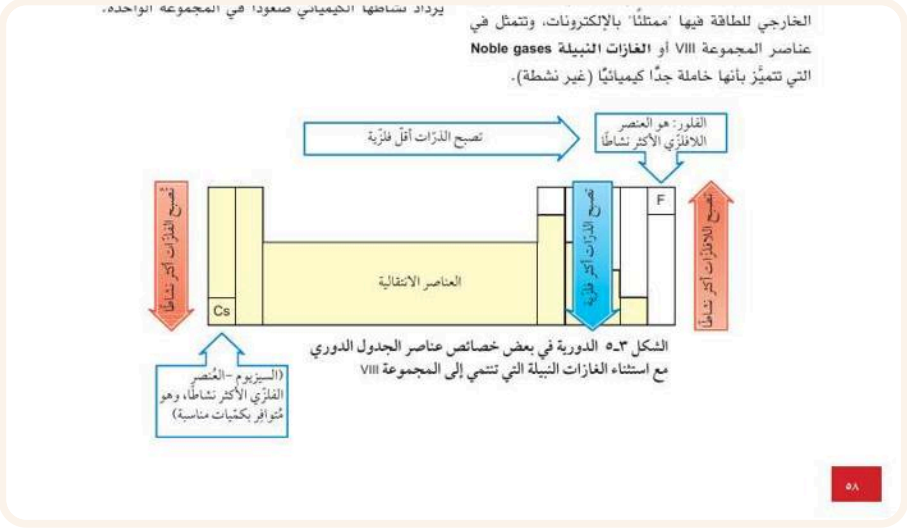
لماذا يلعب أعضاء الفريق الواحد بالأسلوب نفسه؟

لأن لعناصر المجموعة الواحدة **العدد نفسه من الإلكترونات في المستوى الخارجي**. **الفلزات** في المجموعات I إلى III **تفقد** إلكترونات مستواها الخارجي بسهولة. و**اللافلزات** في المجموعات V إلى VII **تكتسب** إلكترونات لتملأ مستواها الخارجي.

وفريق **الغازات النبيلة**؟

مستواها الخارجي **ممتلئ**، فلا تفقد ولا تكتسب، ولهذا لا تتفاعل بسهولة كما يظن بعضهم، بل هي خاملة.

وبهذا نختم بثنا يا مشاهدينا. تذكروا: الفلزات كلما نزلت زاد نشاطها، واللافلزات كلما صعدت زاد نشاطها. إلى اللقاء!



تدرج خصائص العناصر في الجدول الدوري ونشاطية الفلزات واللافلزات

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدورية
تكرار نمط الخصائص بانتظام في الجدول

الصفة الفلزية
ميل العنصر إلى فقد إلكترونات مستواه الخارجي

النشاط الكيميائي
سهولة تفاعل العنصر مع غيره

الفلزات القلوية
عناصر المجموعة I وهي أنشط الفلزات

الهالوجينات
عناصر المجموعة VII وهي أنشط اللافلزات

الغازات النبيلة
عناصر المجموعة VIII خاملة لامتلاء مستواها الخارجي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الدورة ٣: Na وMg وAl فلزات، وSi شبه فلز، وP وS وCl لافلزات، وAr غاز نبيل
- ✔ الصفة الفلزية تقل عبر الدورة من اليسار لليمين وتزداد نزولًا في المجموعة
- ✔ المجموعة IV: C لافلز، Si وGe أشباه فلزات، Sn وPb فلزات
- ✔ نشاط الفلزات يزداد نزولًا (السيزيوم أنشط من الليثيوم)
- ✔ نشاط اللافلزات يزداد صعودًا (الفلور أنشط لافلز)
- ✔ عناصر المجموعة تتشابه لتساوي إلكترونات المستوى الخارجي
- ✔ الفلزات تفقد إلكترونات، واللافلزات تكتسب، والغازات النبيلة لا تفقد ولا تكتسب

🤔 أسئلة صغيرة

1. كيف تتغير الصفة الفلزية عبر الدورة من اليسار لليمين؟

   الإجابة: تقل

2. ما أنشط لافلز؟

   الإجابة: الفلور

3. أيهما أنشط: الليثيوم أم البوتاسيوم؟

   الإجابة: البوتاسيوم لأنه أسفل في المجموعة

4. لماذا تتشابه خصائص عناصر المجموعة الواحدة؟

   الإجابة: لتساوي عدد إلكترونات المستوى الخارجي

الدرس ٤-١ · الروابط الكيميائية وأهميتها

الصفقة والمشاركة

حكاية رمزية الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

👥 ذرات تعيش في «سوق الذرات»، تبحث كل منها عن الاستقرار

في **سوق الذرات** يعيش الجميع حلمًا واحدًا: أن يكون **مستواه الخارجي ممتلئًا** مثل عائلة **الغازات النبيلة** المستقرة الهادئة. فالنيون والأرغون يجلسان مرتاحين لا يحتاجان أحدًا. أما الآخرون، فعليهم أن **يكتسبوا** الإلكترونات أو **يفقدوها** أو **يشاركوا** فيها. والقوة التي تربط الذرات معًا نتيجة ذلك اسمها **الرابطة الكيميائية**.

الصفقة الأولى: الصوديوم والكلور

كان **الصوديوم** (٢،٨،١) فلزًا يتضايق من إلكترونه الوحيد في المستوى الخارجي. وكان **الكلور** (٢،٨،٧) لافلزًا ينقصه إلكترون واحد ليكمل ثمانيته.

قال الصوديوم: «خذ إلكتروني!». فانتقل الإلكترون إلى الكلور.

صار الصوديوم أيونًا موجبًا Na^+ (٢،٨)، فهو **كاتيون**: أيون موجب تكون لأن الذرة **فقدت** إلكترونًا. وصار الكلور أيونًا سالبًا Cl^- (٢،٨،٨)، فهو **أنيون**: أيون سالب تكون لأن الذرة **اكتسبت** إلكترونًا. والأيون ذرة أو مجموعة ذرات تحمل شحنة كهربائية.

> 💡 الأنيون اكتسب إلكترونات، ولم يفقدها كما يظن بعضهم.

ولأن الشحنات المختلفة تتجاذب، تمسك الأيونان بقوة **تجاذب كهروستاتيكي**، وهذه هي **الرابطة الأيونية**، وتكوّن منهما **كلوريد الصوديوم** $NaCl$: ملح الطعام. والقاعدة: **فلز + لافلز ← رابطة أيونية**، ولا تتكون بين لافلزين.

الصفقة الثانية: الماغنيسيوم والأكسجين

الماغنيسيوم (٢،٨،٢) **فقد إلكترونين** فصار Mg^{2+} بتركيب (٢،٨) المستقر، والأكسجين **اكتسبهما** فصار O^{2-} ، وتكوّن MgO .

❁ ❁ ❁

عائلات الأيونات

وفي السوق عائلات صغيرة من ذرات مترابطة **تساهميًا** تتجول معًا وتحمل **شحنة كلية**، اسمها **المجموعات الأيونية**: **النترات** NO_3^- ، **الكربونات** CO_3^{2-} ، **الكبريتات** SO_4^{2-} ، **الهيدروكسيد** OH^- ،

و**الأمونيوم** NH_4^+ وهي مجموعة موجبة.

حي المشاركة

وفي الطرف الآخر من السوق يسكن **اللافلزات**، ولا يحب أحد منهم أن يتخلى عن إلكتروناته. فاقترح **الهيدروجين** على أخيه: «لنتشارك!». فوضع كل منهما إلكترونه في المنتصف، فصار بينهما **زوج من الإلكترونات** مشترك، وتكوّن جزيء H_2. هذه **الرابطة التساهمية**: مشاركة ذرتين بزوج أو أكثر من الإلكترونات. والقاعدة: **لافلز + لافلز ← رابطة تساهمية**.

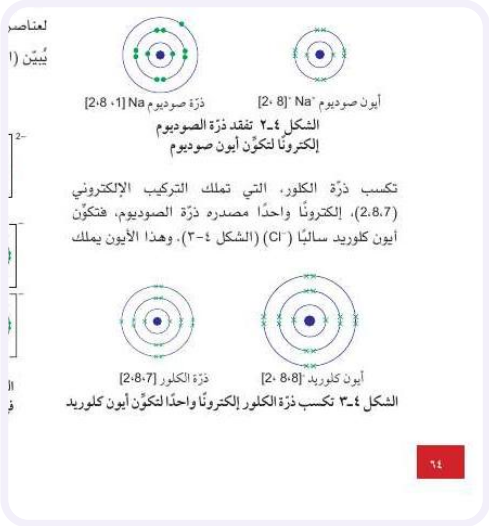
وفعلت ذرتا **الكلور** المثل، فشاركت كل منهما بإلكترون فاكتملت ثمانيتهما: Cl_2. وH_2 وO_2 وCl_2 **جزيئات ثنائية الذرة**.

وتشاركت الذرات في **HCl** و**الماء** H_2O و**الميثان** CH_4 و**الأمونيا** NH_3 بأزواج مفردة، كل زوج **رابطة أحادية**. والماء رابطته تساهمية لأن الهيدروجين والأكسجين لافلزان.

أما ذرتا الأكسجين في O_2، وكذلك CO_2، فاحتاجتا زوجين فكوّنتا **رابطة ثنائية**. وذرتا النيتروجين في N_2 احتاجتا ثلاثة أزواج: **رابطة ثلاثية**.

كيف نرسم ذلك؟

في مدرسة السوق علّمت الأستاذة مريم الطالبات رسم **مخطط النقطة والتقاطع**: إلكترونات ذرة ترسم **نقاطًا (•)**، وإلكترونات الأخرى علامات **(×)**، ولا ننسى **الأقواس والشحنة** حول الأيونات. فرسمت ريم أيوني الصوديوم والكلور في قوسين، وفوق كل منهما شحنته، وابتسمت: «الآن أرى الصفقة بعيني!».



انتقال الإلكترون من الصوديوم إلى الكلور لتكوين كلوريد الصوديوم

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الرابطة الكيميائية
قوة تربط الذرات نتيجة انتقال الإلكترونات أو المشاركة بها

الأيون
ذرة أو مجموعة ذرات تحمل شحنة

الكاتيون
أيون موجب فقدت ذرته إلكترونًا أو أكثر

الأنيون
أيون سالب اكتسبت ذرته إلكترونًا أو أكثر

الرابطة الأيونية
تجاذب كهروستاتيكي بين أيونات مختلفة الشحنة

الرابطة التساهمية
مشاركة ذرتين بزوج أو أكثر من الإلكترونات

المجموعة الأيونية
ذرات مترابطة تحمل شحنة كلية مثل NO_3^-

الجزيء ثنائي الذرة
جزيء من ذرتين مثل O_2 وCl_2

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الذرات ترتبط لتصل إلى تركيب مستقر كالغاز النبيل
- ✔ فلز + لافلز ← أيونية بانتقال الإلكترونات، ولافلز + لافلز ← تساهمية بالمشاركة
- ✔ Na (٢،٨،١) يفقد إلكترونًا فيصبح Na^+، وCl يكتسبه فيصبح Cl^-، فيتكون NaCl
- ✔ Mg يفقد إلكترونين فيصبح Mg^{2+}، وO يصبح O^{2-}، فيتكون MgO
- ✔ المجموعات الأيونية: NO_3^- وCO_3^{2-} وSO_4^{2-} وOH^- وNH_4^+
- ✔ رابطة أحادية في H_2 وHCl وH_2O وCH_4 وNH_3، وثنائية في O_2 وCO_2، وثلاثية في N_2
- ✔ مخطط النقطة والتقاطع: نقاط لذرة وعلامات × للأخرى، وأقواس وشحنة للأيونات

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما شحنة أيون الكلوريد؟

   الإجابة: −١

2. ما نوع الرابطة في جزيء النيتروجين N_2؟

   الإجابة: تساهمية ثلاثية

3. ماذا يسمى الأيون الموجب؟

   الإجابة: كاتيون

4. صف تكون أيون الماغنيسيوم

   الإجابة: تفقد ذرة Mg (٢،٨،٢) إلكترونين فتصبح Mg^{2+} بتركيب (٢،٨)

5. ما نوع الرابطة في الماء؟

   الإجابة: تساهمية

الدرس ٤-٢ · الصيغ الكيميائية

شيفرة الصيدلية

لغز الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

👥 شمسة تتدرب صيغًا في صيدلية خالتها الصيدلانية عائشة

في الإجازة تدربت شمسة في صيدلية خالتها **عائشة** في صحار. في اليوم الأول أعطتها خالتها ورقة عليها رموز غريبة: $NaCl$ ، $MgCl_2$ ، $CaCO_3$ ، Al_2O_3 .

هذه **صيغ كيميائية**؛ رموز وأرقام توضح **العناصر** في المركب و**نسبة ذراتها**. من يفهم الشيفرة يعرف ما في العلبة.

المفتاح الأول: التكافؤ

لكل عنصر رقم سحري اسمه **التكافؤ**: عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها الذرة، أو عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها.

كتبت خالتها قاعدة على ورقة لاصقة:

المجموعات I إلى IV: **التكافؤ = رقم المجموعة**.

المجموعات V إلى VII: **التكافؤ = ٨ − رقم المجموعة**.

المجموعة VIII: التكافؤ **صفر**.

جرّبت شمسة: الكربون في IV تكافؤه **٤**، والأكسجين في VI تكافؤه ٨ − ٦ = **٢**، والكلور في VII تكافؤه ٨ − ٧ = **١**.

المفتاح الثاني: التقاطع

الآن نكتب الصيغة **بتبادل التكافؤات**، أي **التقاطع**. ونتذكر أن في المركب الأيوني يجب أن **تتساوى الشحنات الموجبة والسالبة**.

وأرتها الخطوات على **أكسيد الألومنيوم**:

١. اكتبي رمز كل عنصر: Al و O .

٢. اكتبي التكافؤ فوق كل رمز: Al (٣) و O (٢).

٣. بادلي الأرقام قطريًا واكتبيها أسفل الرمز الآخر: **Al_2O_3** .

٤. بسّطي النسبة إن أمكن، ولا تكتبي الرقم ١.

تحققت شمسة: ألومنيومان × ٣+ = ٦+، وثلاث أكسجينات × ٢− = ٦−. متساويتان!

جربت وحدها **أكسيد الكالسيوم**: Ca (٢) وO (٢) ← Ca_2O_2 ← بالتبسيط **CaO**. ثم **كلوريد الكالسيوم**: Ca (٢) وCl (١) ← **$CaCl_2$**. ثم **أكسيد الماغنيسيوم**: **MgO**.

❁ ❁ ❁

علب على الرف

قرأت شمسة صيغ العلب على الرفوف:

كلوريد الصوديوم NaCl: نسبة ١ : ١. **كلوريد الماغنيسيوم** $MgCl_2$: ١ : ٢. **كبريتات البوتاسيوم** K_2SO_4: ٢ : ١. **كربونات الصوديوم** Na_2CO_3.

ثم وجدت علبة سماد مكتوبًا عليها $(NH_4)_2SO_4$:

لماذا الأقواس؟

لأن **الأمونيوم** مجموعة أيونية **تكررت مرتين**، فنضعها بين قوسين. ونسيان القوسين خطأ شائع.

وأمسكت شمسة علبة فيتامين فيها عنصر **الكوبالت** Co ، فقالت خالتها:

انتبهي! الحرف الثاني صغير دائمًا؛ فلو كتبتِه CO لصار أول أكسيد الكربون!

وفي ركن الغازات رأت CO_2 ، وفي علبة رمل التنظيف SiO_2 ، وهما مركبان **تساهميان**.

لماذا يذوب هذا ولا يذوب ذاك؟

وضعت الخالة ملعقة ملح وملعقة سكر في كأسي ماء، ووصلت كل كأس بمصباح صغير وبطارية. أضاء مصباح الملح، ولم يضئ مصباح السكر!

الملح **مركب أيوني**: أيونات مترابطة بروابط أيونية في **شبكة بلورية**، أي ترتيب منتظم. المركبات الأيونية **صلبة بلورية**، ودرجات انصهارها وغليانها **مرتفعة**، وتذوب غالبًا في الماء، و**توصل الكهرباء عند الانصهار أو الذوبان فقط**؛ لأن **الأيونات تصبح حرة الحركة** تحمل الشحنة. أما الملح الصلب فلا يوصل لأن أيوناته ثابتة في أماكنها.

والسكر؟

مركب تساهمي بسيط: ذراته مترابطة بروابط تساهمية. المركبات التساهمية البسيطة غالبًا سوائل أو غازات، درجات انصهارها منخفضة، تذوب في المذيبات العضوية، و**لا توصل الكهرباء**؛ لذلك لم يضئ المصباح حتى بعد الذوبان.

في نهاية اليوم كتبت شمسة في دفترها: «تأكدي دائمًا أن مجموع الشحنات الموجبة يساوي السالبة، وبسّطي النسبة!».



الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

خصائص المركّبات الأيونية	السبب في امتلاكها هذه الخصائص
بلّورية صُلبة عند درجة حرارة الغرفة.	الترتيب المُنتظم للأيونات في الشبكة وتقارُب الأيونات المختلفة الشحنات.
لها درجات انصهار وغليان مُرتفعة، وهي ليست مُتطايرة.	التجاذُب القائم بين الأيونات بفضل قوى كهروستاتيكية شديدة وحاجتها إلى كمّيات كبيرة من الطاقة لينفصل بعضها عن بعض.
غالبًا ما تذوب في الماء، (الشكل ٤-١٣)، (ولكنها لا تذوب في المُذيبات العضوية مثل الإيثانول وثلاثي كلوروميثان (الكلوروفورم) وميثيل البنزين.	انجذاب الماء نحو الأيونات المشحونة، ممّا يساعد على فصل بعضها عن بعض، وبالتالي إذابة المُركّب الأيوني.
تصبح مُوصِّلة للكهرباء عندما تكون مُنصهرة أو ذائبة في الماء (ولا تكون موصِّلة للكهرباء في حالتها الصلبة).	لأن الأيونات حُرّة الحركة في المصهور أو المحلول؛ الأمر الذي يمكّن الأيونات من التحرّك نحو الأقطاب الكهربائية عند تعرُّضها لجهد كهربائي.

خصائص المُركّبات التساهمية البسيطة	السبب في امتلاكها هذه الخصائص
غالبًا ما تكون سائلة أو غازيّة عند درجة حرارة الغُرفة.	لأن قوى التجاذُب بين الجُزيئات ضعيفة.
لها درجات انصهار وغليان مُنخفضة. وتكون الجُزيئات الصغيرة مُتطايرة. أما الجُزيئات الكبيرة فهي أقلّ تطايرًا.	لأن القوى بين الجُزيئات (القوى بين-الجُزيئية) ضعيفة جدًا؛ وهي وبالتالي لا تحتاج إلى قدر كبير من الطاقة لتنفصل الجُزيئات بعضها عن بعض.
تذوب في المُذيبات العُضوية مثل الإيثانول وميثيل البنزين والبيروبانون (الأسيتون) (عدد قليل جدًا منها يذوب في الماء).	لأن المُركّبات التساهميّة تكون عمومًا أكثر قابلية للذوبان في المذيبات العضوية بسبب التشابُه في تراكيبها.
غير مُوصِّلة للكهرباء.	لعدم احتوائها على أيونات لنقل التيار الكهربائي.

مقارنة بين خواص المركبات الأيونية والتساهمية البسيطة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصيغة الكيميائية
رموز وأرقام توضح العناصر في المركب ونسبة ذراتها

التكافؤ
عدد الروابط التي تكونها الذرة أو عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها

المركب الأيوني
مركب من أيونات مترابطة بروابط أيونية

المركب التساهمي
مركب تترابط ذراته بروابط تساهمية

الشبكة البلورية
ترتيب منتظم للأيونات أو الذرات في المادة الصلبة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التكافؤ: المجموعات I–IV = رقم المجموعة، وV–VII = ٨ − رقم المجموعة، وVIII صفر
- ✔ خطوات التقاطع: الرموز، ثم التكافؤات فوقها، ثم تبادلها قطريًا، ثم التبسيط بلا كتابة ١
- ✔ أمثلة: Al_2O_3 وCaO و$CaCl_2$ وMgO و$NaCl$ و$MgCl_2$ وK_2SO_4 وNa_2CO_3
- ✔ المجموعة الأيونية المتكررة بين قوسين مثل $(NH_4)_2SO_4$
- ✔ الحرف الثاني من الرمز صغير: Co كوبالت لا CO
- ✔ الأيونية: صلبة بلورية، انصهار مرتفع، توصل مذابة أو منصهرة فقط لأن الأيونات تتحرك
- ✔ التساهمية البسيطة: انصهار منخفض، تذوب في مذيبات عضوية، لا توصل

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما تكافؤ عناصر المجموعة VI؟

الإجابة: ٢

2. ما صيغة أكسيد الماغنيسيوم؟

الإجابة: MgO

3. اكتب صيغة كلوريد الكالسيوم

الإجابة: $CaCl_2$

4. هل يوصل السكر المذاب الكهرباء؟

الإجابة: لا لأنه مركب تساهمي

5. لماذا يوصل مصهور كلوريد الصوديوم الكهرباء والصلب لا يوصل؟

الإجابة: لأن الأيونات في المصهور حرة الحركة وفي الصلب ثابتة



الأخوان الماس والجرافيت

حكاية على لسان ذرات الكربون — الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

👥 «ماس» و«جرافيت»، أخوان من عائلة الكربون، يتجادلان في معرض للأحجار

في معرض للأحجار الكريمة في مسقط، وُضع خاتم من **الماس** في صندوق زجاجي لامع، وبجانبه، مصادفةً، قلم رصاص نسيه زائر. نظر الماس إلى القلم باستعلاء وقال:

ماذا تفعل هنا أيها القلم الرخيص؟

ضحك القلم وقال:

ألا تعرفني؟ أنا أخوك **الجرافيت**! كلانا **كربون نقي**؛ والفرق فقط في **ترتيب ذراتنا**.

بيت الماس

اعتدل الماس وقال بفخر:

في بيتي ترتبط كل ذرة كربون **بأربع ذرات** أخرى بروابط **تساهمية قوية** على شكل **رباعي الأوجه**، في كل الاتجاهات. أنا **تركيب تساهمي ضخم**: شبكة هائلة من ذرات مترابطة. لذلك أنا **أصلد مادة طبيعية**، **عديم اللون شفاف ولامع**، و**كثافتي ٣٫٥١ g/mL**، ودرجة انصهاري مرتفعة جدًا. يستخدمونني في **أدوات القطع والحفر** وفي **المجوهرات**.

لكنك لا توصل الكهرباء يا أخي!

صحيح، لأن **كل إلكتروناتي مستخدمة في الروابط الأربع**، فلا يبقى إلكترون حر.

بيت الجرافيت

قال الجرافيت:

أما أنا، فكل ذرة كربون في بيتي ترتبط **بثلاث ذرات فقط**، في **طبقات سداسية** كخلايا النحل. فيبقى لكل ذرة **إلكترون واحد غير متمركز** حر الحركة داخل الطبقات؛ لذلك **أوصل الكهرباء**، ويستخدمونني في **الأقطاب الكهربائية**.

والقوى بين طبقاتي **ضعيفة**، فتنزلق الطبقات فوق بعضها؛ لذلك أنا **لين زلق**، أُستخدم **مادة للتشحيم**، وفي **أقلام الرصاص**: كلما كتبت ورقة انزلقت طبقة مني عليها. وكثافتي **٢٫٢٥ g/mL**.

ولماذا يسمونك قلم «رصاص»؟

هذا خطأ شائع قديم؛ ليس فيّ رصاص أبدًا، أنا جرافيت!

❁ ❁ ❁

زوار المعرض

مرت أمامهما **قطعة كوارتز** شفافة وحفنة من **رمل** الشاطئ. قال الماس:

أهلًا بابن عمي **ثاني أكسيد السيليكون** SiO_2! تركيبه يشبه تركيبي: كل ذرة **سيليكون** مرتبطة **بأربع ذرات أكسجين** في شبكة ضخمة؛ لذلك هو **صلب جدًا** ودرجة انصهاره مرتفعة.

ثم جاءت بلورة **ملح** صغيرة وقالت:

وأنا **شبكة أيونية ضخمة**: ترتيب منتظم من أيونات موجبة وسالبة. في بلورتي يحيط بكل أيون Na^+ **ستة** أيونات Cl^-، وبكل Cl^- ستة Na^+. والقوى الكهروستاتيكية **قوية في كل الاتجاهات**، لذلك درجة انصهاري مرتفعة. وأصغر جزء يتكرر في شبكتي اسمه **وحدة الخلية**.

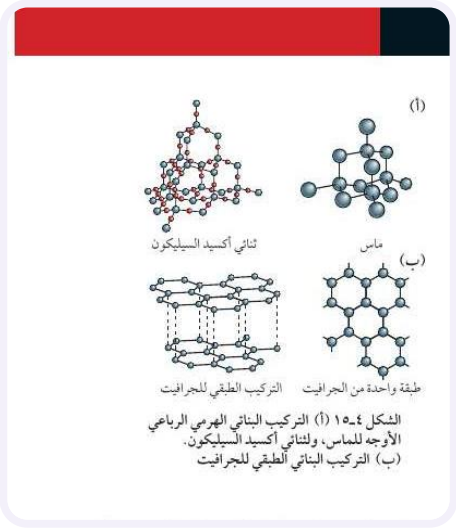
وأخيرًا جاءت قطعة **يود** بنفسجية لامعة، وقالت بخجل:

أنا مختلفة. أنا **بلورة جزيئية بسيطة**: جزيئات صغيرة بينها **قوى ضعيفة**؛ لذلك درجة انصهاري **منخفضة** ولا أوصل الكهرباء، وكذلك الكبريت.

قال الجرافيت مبتسمًا:

إذن القاعدة: **الضخم** درجة انصهاره **مرتفعة**، و**الجزيئي البسيط** **منخفضة**. وليس كل التساهمي منخفض الانصهار؛ فأخي الماس استثناء عظيم!

وتصالح الأخوان، فكلاهما كربون، ولكل منهما فضل.



التركيب البنائي للماس وثاني أكسيد السيليكون والجرافيت

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الشبكة الأيونية الضخمة
ترتيب منتظم لأيونات موجبة وسالبة بقوى كهروستاتيكية

وحدة الخلية
أصغر جزء متكرر في الشبكة البلورية

البلورة الجزيئية البسيطة
بلورة من جزيئات صغيرة بينها قوى ضعيفة مثل اليود

التركيب التساهمي الضخم
شبكة ذرات بروابط تساهمية قوية في كل الاتجاهات

الماس
كربون كل ذرة فيه مرتبطة بأربع ذرات رباعي الأوجه

الجرافيت
كربون في طبقات سداسية تنزلق فوق بعضها

الإلكترونات غير المتمركزة
إلكترونات حرة الحركة داخل طبقات الجرافيت

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في كلوريد الصوديوم يحيط بكل أيون ستة أيونات مخالفة، والقوى قوية فالانصهار مرتفع
- ✔ البلورات الجزيئية البسيطة كاليود والكبريت انصهارها منخفض ولا توصل
- ✔ الماس: كل ذرة بأربع روابط، أصلد مادة، شفاف لامع، كثافته ٣٫٥١ g/mL، لا يوصل، للقطع والحفر والمجوهرات
- ✔ الجرافيت: كل ذرة بثلاث في طبقات سداسية، إلكترون حر فيوصل، طبقاته تنزلق فهو لين، كثافته ٢٫٢٥ g/mL، لأقلام الرصاص والأقطاب والتشحيم
- ✔ SiO_2 في الرمل والكوارتز يشبه الماس: كل Si بأربع O، صلب جدًا
- ✔ الضخم انصهاره مرتفع والجزيئي البسيط منخفض

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم ذرة ترتبط بكل ذرة كربون في الماس؟

   الإجابة: أربع ذرات

2. ما المادة الموجودة في قلم الرصاص؟

   الإجابة: الجرافيت

3. ما صيغة الرمل؟

   الإجابة: SiO_2

4. لماذا يوصل الجرافيت الكهرباء والماس لا؟

   الإجابة: في الجرافيت إلكترون حر غير متمركز، وفي الماس كل الإلكترونات في الروابط

5. لماذا يستخدم الجرافيت في التشحيم؟

   الإجابة: لأن طبقاته تنزلق بسهولة لضعف القوى بينها



السلحفاة والأرنب والبرق

حكاية مستوحاة — الوحدة الخامسة: معدل سرعة التفاعل وتغيرات الطاقة

👥 ريم وشمسة في مسابقة «أسرع تفاعل»، والأستاذة مريم حكمًا

في نادي الكيمياء أعلنت الأستاذة مريم: «سباق التفاعلات!». ووضعت على الطاولة ثلاث بطاقات: سلحفاة، وأرنب، وبرق.

المتسابقة الأولى: السلحفاة

بطاقة السلحفاة لـ **صدأ الحديد**. انظرن إلى هذا المسمار الذي تركناه في الماء منذ أسبوعين؛ بدأ يصدأ ببطء. والصدأ في المباني والسيارات يستغرق **أيامًا أو شهورًا**. هذا **تفاعل بطيء**.

المتسابق الثاني: الأرنب

بطاقة الأرنب لـ **تخمير العجين** بالخميرة أو ببيكربونات الصوديوم؛ يحتاج دقائق إلى ساعات. هذا **تفاعل متوسط**.

المتسابق الثالث: البرق

أشعلت الأستاذة قليلًا من **مسحوق المغنيسيوم** بأمان خلف حاجز، فوَمَض ضوء أبيض في جزء من الثانية!

هذا **تفاعل سريع**، ومثله احتراق مسحوق الألومنيوم، و**انفجارات غبار الفحم** في المناجم. ولهذا فـ **التحكم في سرعة التفاعل** مهم في الصناعة، ولحماية الأرواح.

❁ ❁ ❁

كيف نقيس السرعة؟

سألت ريم: «لكن كيف نقول إن تفاعلًا أسرع من آخر بالأرقام؟».

نحسب **معدل سرعة التفاعل**: التغير في كمية مادة متفاعلة أو ناتجة مقسومًا على الزمن.

معدل سرعة التفاعل = التغير في كمية المادة ÷ الزمن

ويمكن قياسه من **استهلاك المتفاعلات** أو من **تكوّن النواتج**. ووحداته مثل **mL/s** أو **g/min**. والمعدل الأكبر يعني تفاعلًا أسرع.

قالت شمسة: «إذن ليس المعدل هو الزمن فقط؟»

صحيح؛ هذا خطأ شائع. المعدل **كمية مقسومة على زمن**، ولا ننسى كتابة الوحدة.

التحدي

أضافت الأستاذة شريط مغنيسيوم إلى حمض، وجمعت الغاز في **المحقن الغازي**. بعد **٢٠ s** قرأت شمسة: **٦٠ mL** من الهيدروجين.

حسبت ريم: ٦٠ ÷ ٢٠ = **٣ mL/s**.

ثم أعطتهما الأستاذة ورقة: تفاعل استهلك **١٫٥٥ g** من ثاني أكسيد الكربون في **٣٫٥ min**. حسبت شمسة: ١٫٥٥ ÷ ٣٫٥ ≈ **٠٫٤٤ g/min**.

صندوق الأدوات

قالت الأستاذة: «والآن، لكل قياس أداته الصحيحة». وأخرجت الأدوات واحدة واحدة:

الحجم: **المخبار المدرج** لقياس حجوم السوائل التقريبية، و**الماصة** و**السحاحة** حين نحتاج **دقة عالية**؛ فالماصة تقيس حجمًا محددًا بدقة. واستخدام المخبار بدل الماصة عند الحاجة إلى الدقة خطأ شائع.

الزمن: **ساعة الإيقاف**.

الكتلة: **الميزان الرقمي** بدقة، بعد **ضبطه على الصفر** بوضع الوعاء الفارغ (وزن الفراغ).

درجة الحرارة: **ميزان الحرارة** الزئبقي أو الرقمي.

الغاز: **المحقن الغازي**، أو جمعه **بإزاحة الماء**.

في النهاية فازت بطاقة البرق بالسرعة، لكن الأستاذة قالت: «وفازت السلحفاة بالصبر… فلنحمِ الحديد من الصدأ بالدهان!».



الأدوات والأجهزة الشائعة في المختبر

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

معدل سرعة التفاعل
التغير في كمية مادة متفاعلة أو ناتجة ÷ الزمن

التفاعل البطيء
تفاعل يستغرق أيامًا أو سنوات مثل صدأ الحديد

التفاعل السريع
تفاعل في جزء من الثانية مثل احتراق مسحوق المغنيسيوم

المخبار المدرج
أداة لقياس حجوم السوائل

الماصة
أداة تقيس حجمًا محددًا من السائل بدقة عالية

المحقن الغازي
أداة لقياس حجم الغاز الناتج

الميزان الرقمي
أداة لقياس الكتلة بدقة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المعدل = التغير في الكمية ÷ الزمن، ويقاس من استهلاك المتفاعلات أو تكون النواتج
- ✔ الوحدات مثل mL/s وg/min، والمعدل الأكبر أسرع
- ✔ بطيء: صدأ الحديد، متوسط: تخمير العجين، سريع: احتراق مسحوق المغنيسيوم والألومنيوم وانفجار غبار الفحم
- ✔ ٦٠ mL في ٢٠ s = ٣ mL/s
- ✔ الأدوات: المخبار للحجم التقريبي، والماصة والسحاحة للدقة، وساعة الإيقاف للزمن، والميزان الرقمي بعد التصفير، وميزان الحرارة، والمحقن الغازي أو إزاحة الماء للغاز

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الأداة المناسبة لقياس حجم الغاز الناتج؟

   الإجابة: المحقن الغازي

2. ما وحدة المعدل إذا قيس الحجم بالمليلتر والزمن بالثانية؟

   الإجابة: mL/s

3. أعط مثالًا لتفاعل بطيء

   الإجابة: صدأ الحديد

4. تفاعل أنتج ٦٠ mL في ٢٠ s، احسب المعدل

   الإجابة: ٣ mL/s



ساحة التصادم الكبرى

خيال علمي الوحدة الخامسة: معدل سرعة التفاعل وتغيرات الطاقة

👥 شمسة تتقلص إلى حجم جسيم وتدخل كأس التفاعل

في تجربة الحمض والرخام، اقتربت شمسة من الكأس كثيرًا وهي تتساءل: «ماذا يحدث هناك في الداخل؟». وفي خيالها صارت صغيرة بحجم جسيم، وسقطت في محلول **حمض الهيدروكلوريك**!

حولها جسيمات حمض تجري في كل اتجاه وتصطدم بسطح قطعة **رخام** ضخمة. لاحظت شمسة أن بعض التصادمات تمر دون شيء، وبعضها يُحدث تفاعلًا وفقاعات غاز. نادت جسيمًا مسنًّا:

> لماذا لا يتفاعل كل تصادم؟

> يا بنيتي، هذه **نظرية التصادم**: التفاعل يحدث فقط عندما تتصادم الجسيمات **تصادمًا فعالًا**، أي بطاقة تساوي **طاقة التنشيط** أو تزيد عليها. وطاقة التنشيط هي **الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل**. فليس كل تصادم يؤدي إلى تفاعل.

العامل الأول: مساحة السطح

فجأة تحطمت قطعة الرخام إلى قطع صغيرة. صار الجزء المكشوف المعرض للتفاعل، أي **مساحة السطح**، أكبر بكثير، فتزاحمت الجسيمات عليه، وزادت **عدد التصادمات**، وفارت الفقاعات أسرع!

قال الجسيم المسن: «قطع الرخام الصغيرة والمسحوق تتفاعل أسرع من القطع الكبيرة. وغبار **الطحين** والفحم قد **ينفجر بشرارة** لأن مساحة سطحه كبيرة جدًا».

العامل الثاني: التركيز

ثم صبت الأستاذة مريم من الخارج حمضًا **مركزًا**، فازدحم المكان بجسيمات الحمض. و**التركيز** هو كمية المادة المذابة في حجم معين من المحلول. زيادة التركيز زادت **عدد التصادمات**، فزاد المعدل. وتذكرت شمسة أن **الماغنيسيوم** يتفاعل مع الحمض المركز أسرع من المخفف، وأن في تجربة **ثيوكبريتات الصوديوم** كلما زاد التركيز **اختفت علامة ×** المرسومة تحت الكأس أسرع.

❁ ❁ ❁

العامل الثالث: درجة الحرارة

ثم سُخن الكأس. شعرت شمسة بالجسيمات حولها تكتسب **طاقة** وتتحرك أسرع، فزاد **عدد التصادمات** وزادت **طاقتها** أيضًا، فصار أكثرها فعالًا!

لهذا تضع أمي الطعام في **الثلاجة**؛ فخفض الحرارة **يقلل معدل** التفاعلات التي تسبب تلفه.

العامل الرابع: العامل الحفاز

انتقلت شمسة في خيالها إلى كأس آخر فيه **فوق أكسيد الهيدروجين** يتفكك ببطء شديد. ثم سقط فيه مسحوق أسود: **أكسيد المنغنيز (IV)**. فجأة فارت فقاعات الأكسجين بقوة:

$$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$$

قال لها المسحوق الأسود:

أنا **العامل الحفاز**: مادة تزيد معدل سرعة التفاعل **دون أن تتغير كيميائيًا** في نهايته. أوفر **مسارًا بديلًا بطاقة تنشيط أقل**، فيصبح تصادم أكثر الجسيمات فعالًا. وزنوني قبل التفاعل **٠٫٥ g** وبعده **٠٫٥ g**.

إذن أنت تزيد كمية الأكسجين الناتج؟

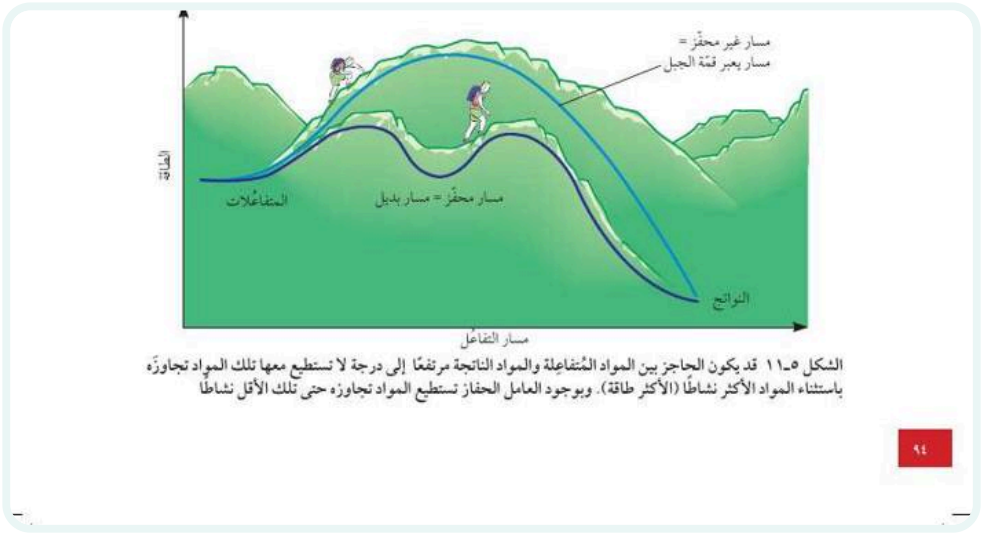
لا، هذا خطأ شائع؛ أنا لا أزيد كمية النواتج، بل **أسرّع الوصول إليها** فقط.

المنحنى

عادت شمسة إلى حجمها، فوجدت الأستاذة ترسم على السبورة منحنى **حجم الغاز مع الزمن**:

المنحنى **أشد ميلًا في البداية**، لأن المتفاعلات كثيرة. ثم **يتباطأ** لأن المتفاعلات تُستهلك، ثم يصبح **أفقيًا** عند انتهاء التفاعل. والتفاعل الأسرع منحناه **أشد ميلًا**، لكن **الكمية النهائية نفسها** إذا تساوت كميات المتفاعلات.

كتبت شمسة: «في أي سؤال عن عامل، اذكري أثره في **عدد التصادمات** أو **طاقتها**».



الشكل ٥ـ١١ قد يكون الحاجز بين المواد المُتفاعِلة والمواد الناتجة مرتفعًا إلى درجة لا تستطيع معها تلك المواد تجاوزَه باستثناء المواد الأكثر نشاطًا (الأكثر طاقة). وبوجود العامل الحفاز تستطيع المواد تجاوزه حتى تلك الأقل نشاطًا

٩٤

طاقة التنشيط ودور العامل الحفاز في تخفيضها

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مساحة السطح
الجزء المكشوف من الصلب المعرض للتفاعل

التركيز
كمية المادة المذابة في حجم معين من المحلول

العامل المفاز
مادة تزيد معدل التفاعل دون أن تتغير كيميائيًا في نهايته

نظرية التصادم
التفاعل يحدث عند تصادم جسيمات المتفاعلات تصادمًا فعالًا

التصادم الفعال
تصادم بطاقة كافية يؤدي إلى التفاعل

طاقة التنشيط
الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العوامل: مساحة السطح والتركيز ودرجة الحرارة والعامل الحفاز
- ✔ القطع الصغيرة والمسحوق أسرع، وغبار الطحين والفحم قد ينفجر
- ✔ زيادة مساحة السطح أو التركيز تزيد عدد التصادمات
- ✔ رفع الحرارة يزيد عدد التصادمات وطاقتها، والثلاجة تبطئ تلف الطعام
- ✔ أكسيد المنغنيز (IV) يسرّع تفكك H_2O_2 وكتلته ثابتة، ويوفر مسارًا بطاقة تنشيط أقل ولا يزيد النواتج
- ✔ المنحنى أشد ميلًا في البداية ثم يتباطأ ثم يصبح أفقيًا، والأسرع أشد ميلًا بالكمية النهائية نفسها
- ✔ ليس كل تصادم يؤدي إلى تفاعل

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المادة التي تزيد سرعة التفاعل ولا تستهلك؟

   الإجابة: العامل الحفاز

2. كيف يؤثر رفع الحرارة في سرعة التفاعل؟

   الإجابة: يزيدها

3. ماذا تسمى أقل طاقة لازمة لبدء التفاعل؟

   الإجابة: طاقة التنشيط

4. لماذا يتفاعل مسحوق الرخام أسرع من قطعة كبيرة؟

   الإجابة: لأن مساحة سطحه أكبر فتزداد التصادمات

الدرس ٥-٣ · تغيرات الطاقة في التفاعلات الكيميائية

ليلة التخييم في وهيبة

مغامرة الوحدة الخامسة: معدل سرعة التفاعل وتغيرات الطاقة

👥 ريم وشمسة مع عائلتهما في مخيم برمال الشرقية

خرجت عائلة ريم وشمسة للتخييم في رمال الشرقية. عند الغروب أشعل والدهما موقد **الغاز** ليغلي الماء للشاي. قالت ريم وهي تقرّب يديها من اللهب:

هذا **تفاعل طارد للحرارة**؛ يطلق الحرارة الناتجة عنه نحو **محيطه الخارجي**، فترتفع درجة حرارة المحيط.

قال الوالد: وما الذي يحترق؟

غاز **الميثان**! **الاحتراق** تفاعل مادة مع الأكسجين يطلق **حرارة وضوءًا**:

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

ونستخدمه في **الطهي والتدفئة**. وكل تفاعلات الاحتراق طاردة للحرارة.

أسرار الروابط

سألت شمسة: لكن من أين تأتي هذه الحرارة؟

رسمت ريم بعود على الرمل جزيء ميثان وجزيئي أكسجين:

في أي تفاعل، **تُكسر روابط المتفاعلات أولًا**، و**كسر الروابط يمتص طاقة**. ثم **تتكون روابط النواتج**، و**تكوين الروابط يطلق طاقة**.

إذن كسر الروابط يطلق الطاقة؟

لا! هذا خطأ شائع. الكسر **يمتص**، والتكوين **يطلق**. فإذا كانت الطاقة المنطلقة من تكوين الروابط **أكبر** من الممتصة في كسرها، كان التفاعل **طاردًا**. وإذا كانت الممتصة **أكبر**، كان التفاعل **ماصًا للحرارة**.

❁ ❁ ❁

الإصابة الصغيرة

في الليل تعثرت شمسة فالتوى كاحلها. أخرجت الوالدة من حقيبة الإسعاف **كيس تبريد**، وضغطته فصار باردًا فورًا!

قالت ريم: «في داخله **نترات الأمونيوم**، تذوب في الماء فتمتص الحرارة من المحيط، فتنخفض درجة الحرارة. هذا **تفاعل ماص للحرارة**: يمتص الحرارة التي يحتاجها من محيطه الخارجي». والتفاعلات الماصة أقل شيوعًا من الطاردة. ومنها أيضًا تفاعل **النيتروجين مع الأكسجين** داخل محرك السيارة الحار:

$$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$$

أضواء الليل

أخرج أخوهما الصغير **أعواد الضوء** الملونة، وكسرها فأضاءت باللون الأخضر.

وهذا **التضوء الكيميائي**: تفاعل يطلق طاقته على شكل **ضوء**.

ثم تذكرت ريم صورة رأتها في المدرسة لشريط **مغنيسيوم** يحترق بـ **لهب أبيض لامع**، وصور **حرائق الغابات** التي تطلق حرارة هائلة وتسبب أضرارًا كبيرة. فقال الوالد: «ولهذا نطفئ نارنا جيدًا قبل النوم».

في المختبر بعد العودة

قاست الأستاذة مريم مع البنات تغير الطاقة: وضعن المحاليل في **كوب بوليسترين عازل**، وقسن درجة الحرارة قبل التفاعل وبعده.

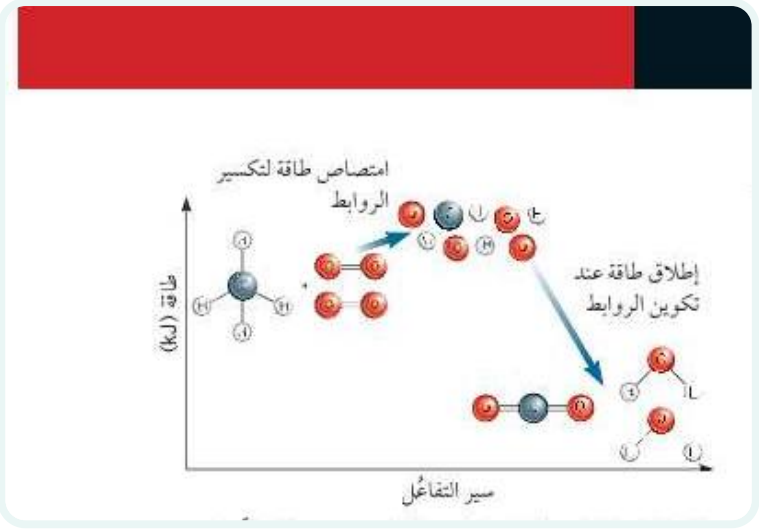
التغير = درجة الحرارة النهائية − الابتدائية

في التجربة الأولى ارتفعت الحرارة من **٢٢ °C** إلى **٣٣ °C**: التغير = ٣٣ − ٢٢ = **+١١ °C** ← **طارد للحرارة**.

وفي الثانية انخفضت من **٢٠ °C** إلى **١٢ °C**: التغير = ١٢ − ٢٠ = **−٨ °C** ← **ماص للحرارة**.

> 💡 طارد ← المحيط يسخن، ماص ← المحيط يبرد.

وقالت الأستاذة: «ولا تخلطن بين حرارة التفاعل ودرجة حرارة المحيط؛ نحن نقيس المحيط لنعرف ما فعله التفاعل».



تغيرات الطاقة عند احتراق الميثان: كسر الروابط ثم تكوين روابط جديدة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التفاعل الطارد للحرارة
تفاعل يطلق حرارته نحو محيطه الخارجي

التفاعل الماص للحرارة
تفاعل يمتص الحرارة التي يحتاجها من محيطه

الاحتراق
تفاعل مادة مع الأكسجين يطلق حرارة وضوءًا

التضوء الكيميائي
تفاعل يطلق طاقة على شكل ضوء

كسر الروابط
عملية تمتص طاقة

تكوين الروابط
عملية تطلق طاقة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطارد يرفع حرارة المحيط مثل احتراق الميثان $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ للطهي والتدفئة
- ✔ احتراق المغنيسيوم لهب أبيض، وحرائق الغابات طاردة ضارة، وأعواد الضوء تضوء كيميائي
- ✔ الماص يخفض حرارة المحيط: إذابة نترات الأمونيوم في أكياس التبريد، و$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$ في المحرك
- ✔ الماصة أقل شيوعًا
- ✔ كسر الروابط يمتص وتكوينها يطلق، والمنطلقة أكبر ← طارد، والممتصة أكبر ← ماص
- ✔ القياس في كوب بوليسترين: التغير = النهائية − الابتدائية، موجب طارد وسالب ماص

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما نوع تفاعل احتراق الميثان؟

الإجابة: طارد للحرارة

2. هل كسر الروابط يمتص الطاقة أم يطلقها؟

الإجابة: يمتصها

3. ماذا يحدث لحرارة المحيط في التفاعل الماص؟

الإجابة: تنخفض

4. ارتفعت الحرارة من ٢٢ إلى ٣٣ °C، ما نوع التفاعل؟

الإجابة: طارد، والتغير +١١ °C